

z12 (tn)

Funkcja kwadratowa f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych x wzorem

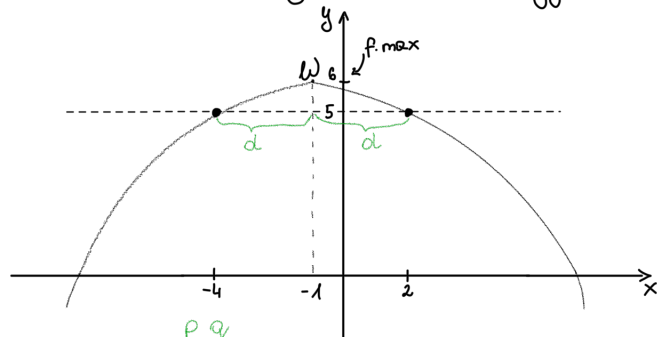
$f(x) = ax^2 + bx + c$. Największa wartość funkcji f jest równa 6 oraz

$f(-4) = f(2) = 5$.

Oblicz współczynnik a .

① Druga współrzędna wienchołka

Wiemy, że $f(-4) = f(2) = 5$, oraz największa wartość funkcji jest równa 6, zatem nasz wykres będzie wyglądał:



Zatem $W(-1, 6)$

② Postać kanoniczna

Mając wyznaczone współrzędne wienchołka możemy skorzystać z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej:

$$f(x) = a(x-p)^2 + q$$

$$f(x) = a(x+1)^2 + 6$$

Podstawiamy jeden z punktów podanych w treści zadania $(-4, 5)$ lub $(2, 5)$

$$5 = a(-4+1)^2 + 6$$

$$5 = a \cdot 9 + 6 \quad | -6$$

$$-1 = 9a \Rightarrow a = -\frac{1}{9}$$

Odp: $a = -\frac{1}{9}$.